

Dalgalar

Ham bilgi notu — dalga türleri, dalga büyüklükleri, yansıma, kırılma ve ses dalgaları; 40 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	TYT · Fizik
Konu	Dalgalar
Kazanımlar	9.11.1.1 — Dalga türlerini ve büyüklüklerini açıklar. 9.11.1.2 — Dalga olaylarını yorumlar. 9.11.1.3 — Ses dalgalarının özelliklerini açıklar.
Bu notta ne var	Mekanik ve elektromanyetik dalgalar, enine-boyuna dalga, genlik-dalga boyu-periyot-frekans, dalga hızı, yansıma ve kırılma, ses dalgaları, deprem dalgaları, 40 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konunun anahtarı tek bir bağıntıdır: $v = \lambda \cdot f$. Ortam değişince hangi büyüklüğün değiştiğini, hangisinin sabit kaldığını bilmek soruların çoğunu çözer.

İÇİNDEKİLER

- 1 Dalga Nedir?
- 2 Dalga Büyüklükleri
- 3 Dalga Olayları
- 4 Ses Dalgaları
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

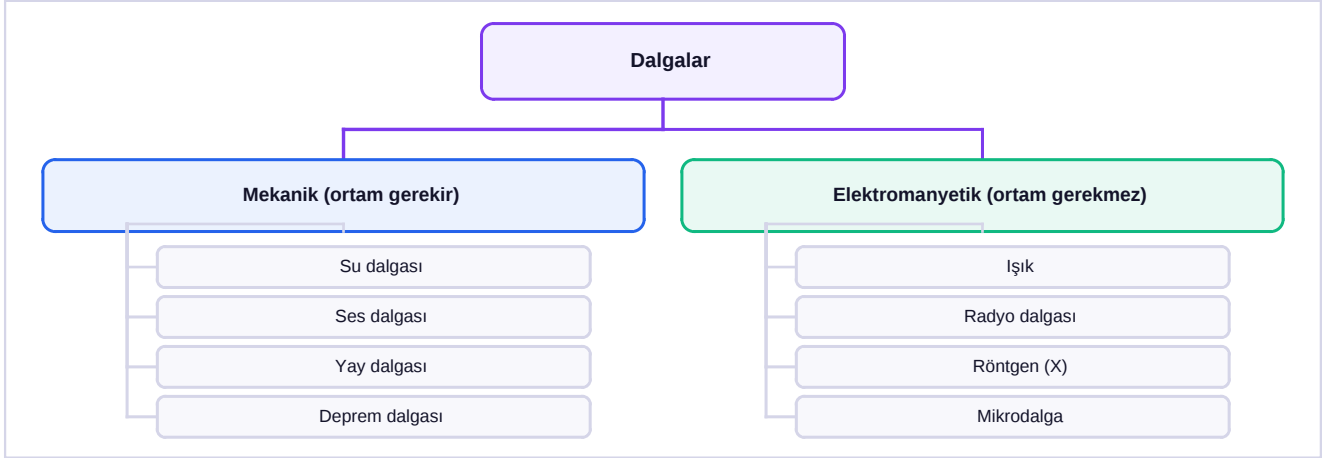
Dalga Nedir?

Dalga: Bir ortamda oluşan **titreşimin (enerjinin) yayılmasıdır**. Dalgada **enerji taşınır, madde taşınmaz**.

TUZAK — Dalga Enerji Taşır, Madde Taşımaz

Denizde bir şamandıra, dalga geçerken **yalnızca aşağı-yukarı titreşir**; dalgayla birlikte kıyıya sürüklenmez. Su molekülleri de yerinde titreşir. Dalganın taşıdığı şey **enerjidir**. 'Dalga suyu taşır' ifadesi **yanlıştır**.

Şema 1 — Dalgaların sınıflandırılması



İlk ayırım **ortam gerekip gerekmediği**, ikinci ayırım **titreşim ile yayılma yönü** arasındaki açıdır.

Ölçüt	Enine (Transversal) Dalga	Boyuna (Boyuna) Dalga
Titreşim yönü	Yayılma yönüne dik	Yayılma yönüne paralel
Görünümü	Tepe ve çukur	Sıkışma ve seyreleme
Örnek	Su dalgası, ışık, yay dalgası (dik sallanan)	Ses dalgası , yay dalgası (ileri-geri itilen)
Boşlukta yayılır mı	Elektromanyetik olanlar evet	Hayır (ses boşlukta yayılmaz)

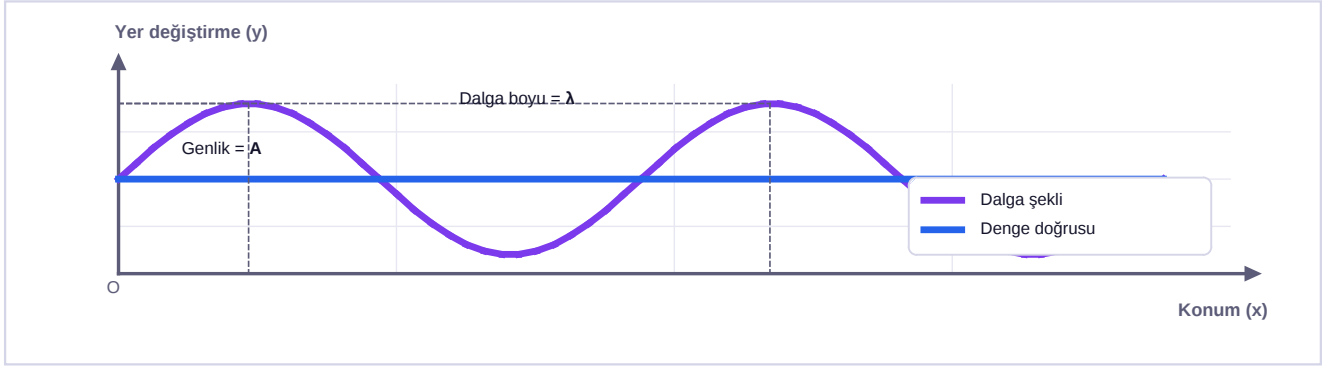
DİKKAT — Ses Boyuna Bir Dalgadır ve Boşlukta Yayılmaz

Ses mekanik ve boyuna bir dalgadır; yayılması için **madde ortamı (katı, sıvı, gaz)** gerekir. Uzayda ses duyulmaz. **Işık ise elektromanyetiktir** ve boşlukta yayılır. Bu iki ayırım doğrudan sorulur.

2

Dalga Büyüklükleri

Şema 2 — Dalga büyüklükleri tek şekil üzerinde



Genlik, denge doğrusundan tepeye olan **düşey** uzaklıktır; tepeden çukura olan uzaklık **iki genliktir**. **Dalga boyu**, ardışık iki tepe (ya da iki çukur) arasındaki **yatay** uzaklıktır. Genliği düşeyde, dalga boyunu yatayda aramak bu konudaki tek ezberdir.

- **Genlik (A)**: Denge konumundan en uzak noktaya olan uzaklıktır. Dalganın **enerjisini** belirler; seste **şiddeti** (**gürlüğü**), ışıktaki **parlaklığı** verir.
- **Dalga boyu (λ)**: Ardışık iki tepe (ya da iki çukur) arasındaki uzaklıktır. Birimi **metredir**.
- **Periyot (T)**: Bir tam dalganın oluşması için geçen süredir. Birimi **saniyedir**.
- **Frekans (f)**: Birim zamanda oluşan **tam dalga sayısıdır**. Birimi **hertz (Hz)**'dir.
- **Periyot ile frekans birbirinin tersidir**: $f = 1 / T$.

DALGA HIZI

$$v = \lambda \cdot f \quad v = \lambda / T$$

v	Dalga hızı (m/s) — yalnızca ORTAMA bağlıdır
λ	Dalga boyu (m)
f	Frekans (Hz) — yalnızca KAYNAĞA bağlıdır
T	Periyot (s)

En kritik iki cümle: **Hız ortama bağlıdır, kaynağa değil. Frekans kaynağa bağlıdır, ortama değil.** Ortam değişince hız ve dalga boyu değişir, **frekans DEĞİŞMEZ**.

TUZAK — Ortam Değişince Frekans Değişmez

Bir dalga bir ortamdan diğerine geçtiğinde **frekansı asla değişmez** — çünkü frekansı **kaynak** belirler. Değişen şeyler **hız** ve **dalga boyudur**. Işık sudan cama geçerken rengi (frekansı) değişmez; hızı ve dalga boyu değişir. Bu, konunun en çok sorulan noktasıdır.

DALGA HIZI HESABI

Dalga boyu **0,5 metre**, frekansı **20 Hz** olan bir dalganın hızı ve periyodu kaçtır?

1. Hız: $v = \lambda \cdot f = 0,5 \times 20 = 10 \text{ m/s}$.
2. Periyot, frekansın tersidir: $T = 1 / f = 1 / 20$.

Hız 10 m/s, periyot 0,05 saniye.

ORTAM DEĞİŞİMİ

Bir dalga, hızı **20 m/s** olan ortamdaki hızı **40 m/s** olan ortama geçiyor. İlk ortamdaki dalga boyu **4 m** ise ikinci ortamdaki dalga boyu kaçtır?

1. **Frekans değişmez.** Önce ilk ortamda frekansı bul: $f = v / \lambda = 20 / 4 = 5 \text{ Hz}$.
2. İkinci ortamda aynı frekans geçerlidir: $f = 5 \text{ Hz}$.
3. İkinci ortamda dalga boyu: $\lambda = v / f = 40 / 5$.

İkinci ortamda dalga boyu 8 metredir (hız 2 katına çıktığı için dalga boyu da 2 katına çıktı).

3**Dalga Olayları**

Olay	Ne Olur?	Değişen / Değişmeyen
Yansım	Dalga engele çarpıp aynı ortama geri döner	Hiçbiri değişmez (hız, dalga boyu, frekans aynı)
Kırılma	Dalga ortam değiştirir , doğrultusu sapar	Hız ve dalga boyu değişir, frekans değişmez
Kırınım	Dalga dar bir engelin ya da yarığın kenarından bükülerek yayılır	Yalnızca doğrultu değişir
Girişim	İki dalga üst üste biner	Genlikler toplanır (yapıcı) ya da azalır (yıkıcı)

- ▶ **Yansımada gelme açısı = yansım açısıdır**; ikisi de **normale göre** ölçülür.
- ▶ **Kırınım**, yarık **daraldıkça belirginleşir**. Kapı aralığından sesi duymamızın nedeni kırınımdır — ses köşeyi döner.
- ▶ **Yankı (eko)**: Sesin bir engelden yansıyıp geri gelmesidir. Yankının ayırt edilebilmesi için engelin **en az 17 metre** uzakta olması gerekir.

ÖSYM NASIL SORAR — Yansımada ne değişir?

'Bir dalga yansıdığı anda hangi büyüklük değişir?' sorusunun cevabı **hiçbiridir**. Yansımada dalga **aynı ortamda** kaldığı için hız, dalga boyu ve frekans **aynı kalır**; yalnızca **yayılma doğrultusu** değişir. Kırılmada ise hız ve dalga boyu değişir.

4**Ses Dalgaları**

- ▶ Ses, **mekanik ve boyuna** bir dalgadır. Kaynağı **titreşen bir cisimdir**.
- ▶ **Sesin hızı ortama bağlıdır**: katıda **en hızlı**, gazda **en yavaştır** (katı > sıvı > gaz). Nedeni taneciklerin katıda **daha yakın** olması ve titreşimi daha çabuk aktarmasıdır.
- ▶ **Sıcaklık artınca havada sesin hızı artar**. Havada 0 °C'de yaklaşık **331 m/s**, 20 °C'de yaklaşık **343 m/s**'dir.
- ▶ **Ses boşlukta yayılmaz** — madde ortamı gerekir.

Sesin Özelliği	Neye Bağlıdır?	Nasıl Algılanır?
Şiddet (gürlük)	Genliğe	Sesin yüksek ya da alçak olması. Birimi desibel (dB) .
Yükseklik (incelik-kalınlık)	Frekansa	Frekans büyükse ince (tiz) , küçükse kalın (pes) ses
Tını	Kaynağın yapısına	Aynı notayı çalan iki farklı çalgıyı ayırt etmemizi sağlar

- **İnsanın duyabildiği frekans aralığı: 20 Hz – 20 000 Hz.**
- **İnfrases:** 20 Hz'in altı (fil, balina; deprem öncesi). **Ultrases:** 20 000 Hz'in üstü (yarasa, yunus, köpek düdüğü).
- **Ultrases kullanım alanları:** **ultrason (tıpta görüntüleme), sonar (denizde derinlik ve cisim tespiti),** malzeme kusuru bulma, temizleme cihazları.
- **Ses kirliliği,** 85 dB üzerindeki sürekli seslerde işitme kaybına yol açar. Önlem: ses yalıtımı, gürültü bariyeri, düşük gürültülü cihazlar.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Ses Sorusunu Çözme

Ses sorularında hangi özelliğin sorulduğunu ayırt et:

- 'Daha **gür/yüksek** ses' → **genlik** artmıştır.
- 'Daha **ince (tiz)** ses' → **frekans** artmıştır.
- 'Aynı notayı çalan iki çalgıyı ayırt etme' → **tını**.
- 'Ses hangi ortamda daha hızlı yayılır' → **katı > sıvı > gaz**.
- Ortam değişse bile **frekans (dolayısıyla incelik) değişmez**; değişen **hız ve dalga boyudur**.

Deprem Dalgaları

- ▶ **P dalgası (birincil):** Boyuna dalgadır, **en hızlıdır** ve **ilk ulaşan** dalgadır. Katı, sıvı ve gazda yayılır. Hasarı azdır.
- ▶ **S dalgası (ikincil):** Enine dalgadır, P'den yavaştır. **Yalnızca katıda yayılır**; sıvıda yayılmaz. Hasarı P'den fazladır.
- ▶ **Yüzey dalgaları:** **En yavaş** ama **en yıkıcı** olanlardır; yapıları asıl bunlar yıkar.
- ▶ Deprem merkezinin bulunmasında **P ve S dalgaları arasındaki varış zamanı farkı** kullanılır.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Dalga **enerji taşır, madde taşımaz**.
- **Ses mekanik ve boyunadır**, boşlukta yayılmaz. **Işık elektromanyetiktir**, boşlukta yayılır.
- $v = \lambda \cdot f$; $f = 1/T$.
- **Hız ortama, frekans kaynağa** bağlıdır.
- Ortam değişince **frekans değişmez**; hız ve dalga boyu değişir.
- **Yansımada hiçbir büyüklük değişmez**, yalnızca doğrultu değişir.
- Sesin hızı: **katı > sıvı > gaz**.
- **Şiddet genliğe, incelik frekansa, tını kaynağın yapısına** bağlıdır.
- İşitme aralığı **20 Hz – 20 000 Hz**.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Analiz Sorusu

Her soruda **hangi büyüklüğün değiştiğini, hangisinin sabit kaldığını** yaz. Ortam değişimi sorularında önce **frekansı bul** — o hiç değişmez ve seni doğru cevaba götürür.

1. Dalgayı tanımlayınız. Dalga ne taşır, ne taşımaz?

2. Denizdeki şamandıranın dalgayla sürüklenmemesini açıklayınız.

3. Mekanik ve elektromanyetik dalgaları ayırınız, ikişer örnek veriniz.

4. Enine ve boyuna dalgayı titreşim yönüne göre karşılaştırınız.

5. Enine dalgada hangi yapılar görülür? Boyuna dalgada hangileri?

6. Ses hangi tür dalgadır? Boşlukta yayılır mı?

7. Işık hangi tür dalgadır? Boşlukta yayılır mı?

8. Genliği tanımlayınız ve neyi belirlediğini yazınız.

9. Dalga boyunu tanımlayınız ve birimini yazınız.

10. Periyodu ve frekansı tanımlayınız.

11. Periyot ile frekans arasındaki bağıntıyı yazınız.

12. Dalga hızı bağıntısını yazınız.

13. Dalga hızı neye bağlıdır?

14. Frekans neye bağlıdır?

15. Ortam değiştiğinde hangi büyüklükler değişir, hangisi değişmez?

16. Dalga boyu 0,5 m, frekansı 20 Hz olan dalganın hızı kaçtır?

17. Aynı dalganın periyodu kaçtır?

18. Hızı 20 m/s olan ortamda dalga boyu 4 m ise frekans kaçtır?

19. Aynı dalga hızı 40 m/s olan ortama geçerse dalga boyu ne olur?

20. Işık sudan cama geçerken rengi değişir mi? Neden?

21. Yansıma olayında hangi büyüklükler değişir?

22. Yansımada gelme ve yansıma açıları arasındaki ilişki nedir?

23. Kırılma olayında hangi büyüklükler değişir?

24. Kırınım nedir? Ne zaman belirginleşir?

25. Kapı aralığından sesi duymamızı hangi dalga olayı açıklar?

26. Girişim olayında genliklere ne olur?

27. Yankı (eko) nedir? Ayırt edilebilmesi için engel kaç metre uzakta olmalıdır?

28. Sesin kaynağı nedir?

29. Ses hangi ortamda en hızlı, hangisinde en yavaş yayılır?

30. Sesin katıda daha hızlı yayılmasının nedeni nedir?

31. Sıcaklık artınca havada sesin hızı nasıl değişir?

32. Sesin şiddeti neye bağlıdır ve birimi nedir?

33. Sesin inceliği-kalınlığı neye bağlıdır?

34. Frekans büyükse ses ince mi kalın mı olur?

35. Tını nedir? Ne işe yarar?

36. İnsanın duyabildiği frekans aralığını yazınız.

37. İnfrases ve ultrasesi tanımlayıp örnek canlılar veriniz.

38. Ultrasesin üç kullanım alanını yazınız.

39. P ve S deprem dalgalarını hız, tür ve yayılma ortamı bakımından karşılaştırınız.

40. Deprem dalgalarından hangisi en yıkıcıdır?

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. Bir ortamda oluşan **titreşimin yayılmasıdır. Enerji taşır, madde taşımaz.**
2. Su molekülleri ve şamandıra yalnızca **yerinde aşağı-yukarı titreşir**; ilerleyen şey **enerjidir**, su kütlesi değil.
3. **Mekanik dalga** yayılmak için **madde ortamı gerektirir** (ses, su dalgası). **Elektromanyetik dalga** boşlukta da yayılır (ışık, radyo dalgası).
4. **Enine dalgada** titreşim yayılma yönüne **diktir. Boyuna dalgada** titreşim yayılma yönüne **paraleldir.**
5. **Enine**: tepe ve çukur. **Boyuna**: sıkışma ve seyreleme.
6. **Mekanik ve boyuna** bir dalgadır. **Boşlukta yayılmaz.**
7. **Elektromanyetik** bir dalgadır. **Boşlukta yayılır.**
8. Denge konumundan **en uzak noktaya olan uzaklıktır**. Dalganın **enerjisini** belirler; seste **şiddeti**, ışıktaki **parlaklığı** verir.
9. **Ardışık iki tepe (ya da iki çukur) arasındaki uzaklıktır.** Birimi **metredir.**
10. **Periyot**: bir tam dalganın oluşma süresi (saniye). **Frekans**: birim zamanda oluşan tam dalga sayısı (hertz).
11. $f = 1 / T$ (birbirinin tersidir).
12. $v = \lambda \cdot f$ (ya da $v = \lambda / T$).
13. **Yalnızca ortama** bağlıdır.
14. **Yalnızca kaynağa** bağlıdır.
15. **Hız ve dalga boyu değişir; frekans değişmez.**
16. $v = 0,5 \times 20 = 10 \text{ m/s.}$
17. $T = 1/20 = 0,05 \text{ s.}$
18. $f = v/\lambda = 20/4 = 5 \text{ Hz.}$
19. Frekans değişmez (5 Hz) $\rightarrow \lambda = 40/5 = 8 \text{ m.}$
20. **Değişmez.** Rengi belirleyen **frekanstır** ve frekans kaynağa bağlıdır; ortam değişse de değişmez. Değişen **hız ve dalga boyudur.**
21. **Hiçbiri değişmez.** Dalga aynı ortamda kaldığı için hız, dalga boyu ve frekans aynı kalır; yalnızca **doğrultu** değişir.
22. **Gelme açısı = yansıma açısıdır**; ikisi de **normale göre** ölçülür.
23. **Hız ve dalga boyu değişir; frekans değişmez.**
24. Dalganın, **dar bir engelin ya da yarığın kenarından bükülerek** yayılmasıdır. **Yarık daraldıkça** belirginleşir.
25. **Kırınım.** Ses dalgaları kapı aralığından geçerken bükülür ve köşeyi döner.
26. Aynı yönde üst üste binerlerse genlikler **toplanır (yapıcı girişim)**; zıt yönde binerlerse **azalır ya da sıfırlanır (yıkıcı girişim).**
27. Sesin bir engelden **yansıyıp geri gelmesidir.** Ayırt edilebilmesi için engel en az **17 metre** uzakta olmalıdır.
28. **Titreşen bir cisimdir.**
29. **Katıda en hızlı, gazda en yavaş** yayılır (katı > sıvı > gaz).
30. Katıda tanecikler **birbirine çok yakındır**; titreşim komşu taneciğe **daha çabuk** aktarılır.
31. **Artar.** Tanecikler daha hızlı hareket ettiği için titreşim daha çabuk iletilir.
32. **Genliğe** bağlıdır. Birimi **desibel (dB)**'dir.
33. **Frekansa** bağlıdır.
34. **İnce (tiz)** olur.
35. Kaynağın **yapısından** doğan özelliktir. Aynı notayı çalan **iki farklı çalgıyı ayırt etmemizi sağlar.**
36. **20 Hz – 20 000 Hz.**
37. **İnfrases**: 20 Hz'in altı (fil, balina). **Ultrases**: 20 000 Hz'in üstü (yarasa, yunus, köpek).
38. **Ultrason (tıbbi görüntüleme), sonar (denizde derinlik/cisim tespiti), malzeme kusuru bulma** (temizleme cihazları da yazılabilir).

39. P dalgası: boyuna, **en hızlı**, katı-sıvı-gazda yayılır. **S dalgası:** enine, daha yavaş, **yalnızca katıda** yayılır.

40. Yüzey dalgaları. En yavaş olmalarına rağmen yapıları asıl bunlar yıkar.